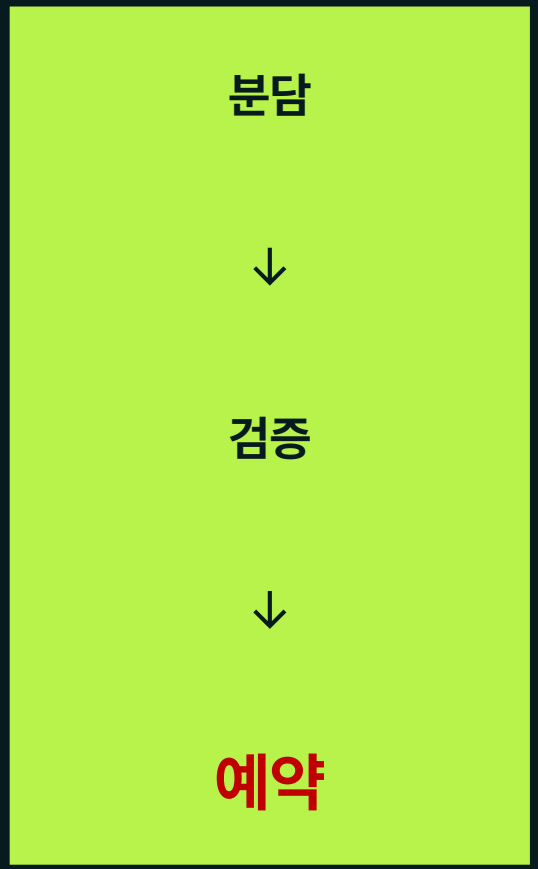
리서치 에이전트
예약 작업과 뉴스레터

조사를 나눠 맡기고, 정해진 시간에 스스로 돌게 합니다



Claude · Claude Code 금융 실무 AI 과정 · 15주차

오늘은 연구원 셋과 검증자 하나로 주간 시장 브리핑을 자동화합니다

산출물 — 서브에이전트 파일 4개, 뉴스레터 초안 1회분, 매주 월요일 예약 작업 1개

01	에이전트의 기본 지식	**한 대화와 여러 에이전트** 컨텍스트 분리 · 용어 · 멀티 에이전트 사례 · 비용
02	서브에이전트 설계	**.claude/agents** 구조 · 파일 형식 · 역할 설계 · 가짜 인용 사례
03	예약 작업	**정해진 시간에 혼자 돈다** 네 가지 방식 · 결정 사항 · 단독 프롬프트 · 사례
04	실습: 주간 시장 브리핑	**3+1 에이전트 · 월 07:50** 뉴스레터 구성 · 초안 실행 · 예약 · 확인표

12주차 수집 코드를 '사람이 실행'에서 '스스로 실행'으로 옮깁니다

01

에이전트의 기본 지식

한 명에게 모든 일을 시키는 대신, 역할을 나눈 여러 에이전트에게 맡긴다

한 대화에 모든 조사를 몰면 기억이 뒤섞이고, 나누면 각자 깨끗하게 일합니다

기본 지식 — 컨텍스트 창(context window): 한 에이전트가 한 번에 기억하는 작업 공간

한 대화로 처리

모든 자료가 한 곳에

- 공시·뉴스·숫자가 섞임
- 앞 자료를 잊기 시작
- 순서대로라 느림

길어질수록 품질이 떨어진다

서브에이전트로 분담

역할별 별도 작업 공간

- 각자 자기 자료만 읽음
- 요약·출처만 돌려줌
- 동시에 진행

리드는 판단에만 집중

※ 사람 조직과 같다. 팀장이 모든 원자료를 읽지 않고, 담당자 보고를 받아 판단한다.

네 가지 용어로 에이전트 구조를 설명할 수 있습니다

기본 지식 — Orchestrator · Subagent · Context isolation · Tool permission

ORCHESTRATOR

리드 에이전트

계획 · 취합

SUBAGENT

서브에이전트

맡은 일만 수행

ISOLATION

컨텍스트 분리

기록 공유 없음

TOOLS

도구 권한

역할별 최소 도구

서브에이전트는 이전 대화를 모릅니다 — 지시문 안에 필요한 것을 모두 적습니다.

여러 에이전트가 나눠 조사하면 성과는 크게 오르지만 비용도 함께 오릅니다

사례 — Anthropic(2025.6) 'How we built our multi-agent research system': Claude의 Research 기능 설계 공개

성과

내부 평가 90.2% 향상

- 리드 1 + 서브에이전트 여럿
- 단일 에이전트 대비 비교
- 넓게 찾는 조사에 강함

병렬 탐색이 핵심 이유

비용

토큰 약 15배

- 일반 대화 대비 사용량
- 단순한 일엔 낭비
- 가치 있는 조사에만

작업 가치 > 토큰 비용일 때

※ 같은 글은 '서로 의존이 강한 일(예: 한 파일을 함께 고치기)'은 멀티 에이전트에 맞지 않는다고 적었다.

예약 작업의 비용은 1회 비용에 실행 횟수를 곱해 미리 잽니다

T_k — 에이전트 k가 쓴 토큰 수 (k=0은 리드), p — 토큰당 가격. 매주 1회 실행을 가정

1회 실행 비용

$$C_{\text{run}} \approx p \sum_{k=0}^{K} T_k$$

연간 비용 (주 1회)

$$C_{\text{year}} = C_{\text{run}} \times 52$$

첫 실행 후 사용량 화면에서 1회 비용을 확인하고 연간으로 환산해 보고합니다.

매일 돌릴 일인지, 매주면 충분한지가 비용을 다섯 배 바꿉니다.

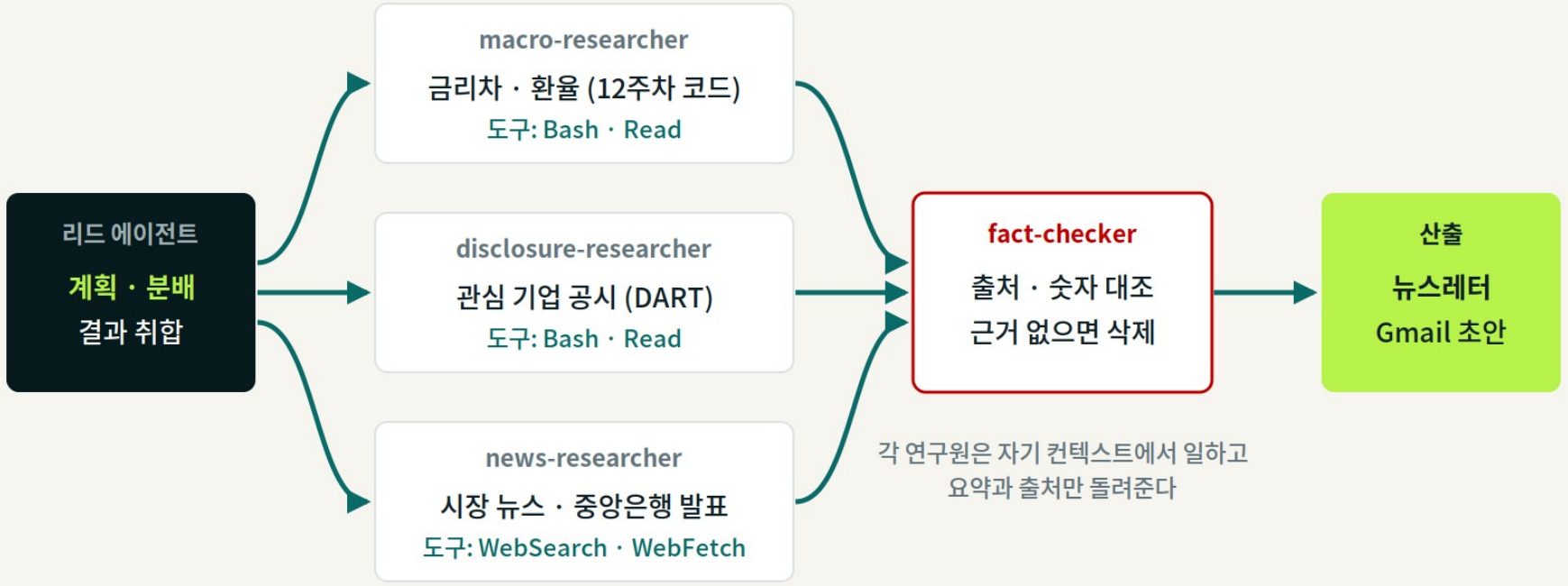
02

서브에이전트 설계

좁은 역할, 최소 도구, 출처 의무 — 연구원 셋과 검증자 하나

리드가 세 연구원에게 나눠 맡기고, 검증자를 거쳐야 산출로 나갑니다

오케스트레이터-워커(orchestrator-worker) 구조 — 연구원은 병렬, 검증자는 마지막 관문



※ macro·disclosure 연구원은 12주차 코드를 실행하고, news 연구원만 웹을 검색한다. 검증자는 고치지 않고 판정만 한다.

서브에이전트는 폴더 안의 마크다운 파일 하나로 정의합니다

Claude Code 공식 문서 — 위쪽 머리말(frontmatter)에 설정, 아래 본문에 역할 지시문. name·description만 필수

항목	뜻	실습 예
위치	**.claude/agents/ · ~/.claude/agents/**	**이 폴더 · 모든 폴더**
name	**호출 이름**	**macro-researcher**
description	**언제 맡길지 — 자동 위임의 기준**	**'거시 섹션이 필요할 때'**
tools	**쓸 수 있는 도구 (생략하면 전부)**	**Bash, Read**
model	**sonnet · opus · haiku · inherit**	**검증자만 opus**

※ /agents 명령으로 목록을 보고 만들 수 있다. 프로젝트 폴더의 에이전트는 git으로 팀과 공유한다.

서브에이전트도 말로 만들게 하고, 지시문은 사람이 다듬습니다

실습 1의 첫 단계 — 만들어진 파일은 실습 파일 answers/.claude/agents와 비교한다

Claude Code에게 이렇게 말합니다

"이 폴더에 macro-researcher 서브에이전트를
만들어 줘. rate_gap.py를 실행해 최신 금리차와
1주 전 대비 변화를 표로 돌려주고,
숫자마다 기준일과 출처를 붙이게 해.
도구는 Bash와 Read만, 모델은 sonnet."

만들어지는 파일 (요약)

```
---
name: macro-researcher
description: 거시 지표
 갱신 • 요약
tools: Bash, Read, Glob
model: sonnet
---
(본문: 역할 지시문)
```

네 에이전트는 맡는 일과 도구를 겹치지 않게 나눕니다

역할 설계표 — 도구가 적을수록 실수의 범위도 좁다

에이전트	맡는 일	도구	모델
macro-researcher	금리차 · 환율 갱신과 요약	Bash · Read	sonnet
disclosure-researcher	관심 기업 공시 선별	Bash · Read	sonnet
news-researcher	중앙은행 발표 · 뉴스	WebSearch · WebFetch	sonnet
fact-checker	숫자 · 날짜 · 출처 판정	Read · Grep · Fetch	opus

※ 검증자에게는 쓰기 도구를 주지 않는다. 고칠 수 있으면 근거 없는 숫자를 '맞게' 바꿔 버릴 수 있다.

AI가 만든 출처를 확인 없이 내보내면 법정과 정부 보고서에서도 사고가 납니다

사례 두 가지 — 그래서 이 구조에서는 검증자를 통과하지 못하면 산출로 나가지 않는다

2023년 6월 · 미국 법원

Mata v. Avianca

- 변호사가 AI로 판례 검색
- 존재하지 않는 판례 인용
- 법원이 5천 달러 제재

'출처가 있다' ≠ '출처가 맞다'

2025년 10월 · 호주 정부

Deloitte 보고서

- 정부 의뢰 검토 보고서
- 없는 논문·인용 포함
- 수수료 일부 환불

전문 기관도 예외가 아니다

※ 공통점은 AI가 아니라 '검증 단계의 부재'다. 사람 검토 전 기계적 대조를 한 번 더 둔다.

좋은 서브에이전트 지시문은 네 가지를 반드시 담습니다

description은 '언제 쓰는가', 본문은 '무엇을 어떤 형식으로 돌려주는가'를 적는다

1

좁은 역할

한 섹션만

2

반환 형식

표 · 길이 고정

3

출처 의무

숫자마다 기준일

4

실패 규칙

모르면 비운다

'실패하면 오류를 그대로 돌려주고 숫자를 지어내지 않는다'

이 한 줄이 예약 작업의 가장 중요한 안전장치입니다.

03

예약 작업

사람이 실행 버튼을 누르지 않아도, 정해진 시간에 혼자 돈다

예약 방식은 어디서 도느냐에 따라 네 가지로 나뉩니다

2026년 10월 기준 — 이름과 최소 간격은 버전에 따라 바뀔 수 있으므로 공식 문서로 확인한다

방식	도는 곳	PC 꺼져도	쓰는 때
/loop	열린 세션 안	× (창 닫으면 끝)	작업 중 잠시 감시
데스크톱 예약 작업	내 PC · 앱	× (켜져 있어야)	로컬 파일이 필요할 때
클라우드 예약 작업	Anthropic 서버	○ (1시간 이상 간격)	정기 보고 · 이 실습
OS cron + claude -p	내 PC · OS	× (켜져 있어야)	사내 서버에 둘 때

※ 클라우드 방식은 저장소를 새로 받아 돌기 때문에 커밋하지 않은 변경과 내 PC의 .env를 보지 못한다. 키는 환경 설정에 넣는다.

예약 작업을 만들기 전에 다섯 가지를 정합니다

정하지 않은 항목은 Claude가 추측한다 — 추측이 쌓이면 무인 실행에서 사고가 난다

무엇을 (프롬프트) → 언제 (주기·시간대) → 어디서 (PC·클라우드) → 결과는 어디로 → 실패하면 어떻게

이 실습의 답

월 07:50 KST · 클라우드 · Gmail 초안 · 실패 시 판정표만 저장

※ 정각(08:00)은 예약이 몰려 지연될 수 있어 몇 분 앞당긴다. 시간대(Asia/Seoul)를 꼭 적는다.

예약 프롬프트는 이전 대화 없이 혼자 읽어도 되게 씁니다

예약 작업은 매번 새 세션으로 시작한다 — '아까 그거', '평소처럼'은 통하지 않는다

나쁜 예

"브리핑 돌려 줘"

- 무엇이 브리핑인지 모름
- 어느 폴더인지 모름
- 결과를 어디 둘지 모름

매주 결과가 달라진다

좋은 예 (schedule_prompt.txt)

폴더 · 순서 · 출구

- CLAUDE.md를 먼저 읽기
- 검증 통과 시에만 초안
- 절대 발송하지 않기

세 줄 결과 요약으로 끝

※ 같은 프롬프트를 예약 전에 손으로 한 번 실행해 본다. 사람 앞에서 실패하는 프롬프트는 혼자서도 실패한다.

자동 작성은 검토 단계가 있을 때만 신뢰를 얻습니다

사례 대비 — 같은 '자동으로 쓴 금융 기사'가 정반대 평가를 받았다

2014년 이후 · AP 통신

실적 기사 자동화

- 정형 데이터 → 정형 문장
- 분기 실적 기사 수 대폭 증가
- 양식 · 출처가 고정

좁은 범위 + 정해진 틀

2023년 1월 · CNET

AI 기사 대량 정정

- 금융 설명 기사 77건
- 41건에 정정 · 수정
- 계산 오류 · 표절 지적

검토 없는 발행의 대가

※ 이 과정의 뉴스레터가 '발송'이 아니라 'Gmail 초안'에서 멈추는 이유다. 마지막 버튼은 사람이 누른다.

04

실습: 주간 시장 브리핑

12주차 코드 + 에이전트 4개 + 매주 월요일 07:50

뉴스레터는 네 섹션이고 섹션마다 담당 에이전트가 정해져 있습니다

newsletter_template.md — 양식을 고정해야 매주 비교할 수 있다

섹션	내용	담당	출처
1 거시	금리차 · 1주 변화 · 두 문장	macro	ECOS · FRED
2 공시	관심 기업 최대 8건	disclosure	OpenDART
3 뉴스	중앙은행 발표 · 기사 5건	news	공식 발표 우선
4 검증	불일치 n건 · 근거 없음 m건	fact-checker	판정표

※ 하단에 '내부 참고용 · 투자 권유 아님'을 고정 문구로 둔다. 전망·의견 문장은 에이전트 지시문에서 금지했다.

먼저 손으로 한 번 돌려 결과와 판정표를 확인합니다

실습 1 — Week15A_Lab_Files/answers에 12주차 코드와 .env를 복사한 뒤

Claude Code에게 이렇게 말합니다

"CLAUDE.md 순서대로 이번 주 뉴스레터
초안을 만들어 줘. 세 연구원은 동시에
돌리고, 결과를 양식에 합친 뒤
fact-checker 판정표를 보여 줘.
메일은 아직 만들지 마."

Claude Code가 실행하는 명령

```
/agents   (4개 확인)
→ macro  ·  disclosure  ·  news
  병렬 실행
→ out/newsletter_YYYYMMDD.md
→ fact-checker 판정표
  불일치 0  ·  근거 없음 0  ?
```

판정표에 걸린 항목은 지시문을 고쳐 다시 돌립니다 — 6주차 스킬 개정과 같습니다.

검증된 프롬프트를 그대로 예약 작업으로 등록합니다

실습 2 — 클라우드 예약 작업, 결과는 Gmail 초안 (8주차 커넥터)

Claude Code에게 이렇게 말합니다

"schedule_prompt.txt 내용으로
매주 월요일 오전 7시 50분(서울)
예약 작업을 만들어 줘.
만든 뒤 지금 한 번 실행해서
Gmail 초안이 생기는지 확인하고,
발송은 절대 하지 마."

확인할 결과

예약 작업 1개
  월 07:50 Asia/Seoul
즉시 실행 1회
→ 세 줄 결과 요약
→ Gmail 초안함에
  [주간 시장 브리핑]

실습이 끝나면 다섯 가지를 확인하고 기록합니다

확인표 — 무인 실행이므로 '실패했을 때의 모습'까지 확인한다

항목	확인할 것	기대값
에이전트	/agents 목록에 4개	name · tools 일치
출처	모든 숫자에 기준일 · 출처	빠진 숫자 0개
검증	판정표 마지막 줄	불일치 0 · 근거 없음 0
예약	시간대 · 다음 실행 시각	월 07:50 KST
실패 시	키를 빼고 실행해 보기	숫자 대신 '수집 실패'

※ 실패 시험은 꼭 해 본다. 키가 없을 때 숫자를 지어내는 에이전트라면 지시문의 실패 규칙부터 고친다.

이제 수집·분석·보고가 사람 없이 한 바퀴 돌고, 사람은 마지막에 확인합니다

5부 에이전트와 운영 — 다음은 집중 워크숍에서 내 업무로 옮기고, 16주차에 대시보드로 띄운다

12주
공개 API
수집 코드

13–14주
양식 · 웹 수집
엑셀 · LLM 분류

15주
에이전트
분담 · 예약

16주
대시보드
배포 · 발표

자동화가 늘수록 '누가 언제 무엇을 승인했는가'의 기록이 중요해집니다.

16주차에는 배포와 함께 AI 업무 거버넌스를 정리합니다.

다음 주까지 예약 작업을 두 번 받아 보고 수정 이력을 남깁니다

과제는 뉴스레터 품질보다 '판정표와 지시문 수정 기록'을 본다

과제 1

초안 2회 수신

판정표 첨부

과제 2

지시문 v2

고친 줄 표시

16주차 예고

대시보드 · 발표

배포 · 거버넌스

집중 워크숍에서 내 업무 에이전트를 만들고, 16주차에 시연합니다.

SPLIT THE WORK, NOT THE RESPONSIBILITY.

NO SOURCE, NO NUMBER.

SCHEDULE THE DRAFT, NOT THE SEND.

에이전트는 초안까지,
발송은 사람이 합니다.

15주차 · 리서치 에이전트

다음 — 15주차 집중 워크숍(에이전트 빌드, 반나절) · 16주차 대시보드 · 거버넌스 · 최종 발표